

Documentação Técnica — Backend

Sistema de Controle de Licença Capacitação

Base legal: Lei 8.112/1990 · Decreto 9.991/2019 · IN 21/2021

1. Objetivo deste documento

Este documento foi produzido pelo responsável pelo banco de dados do projeto e tem como objetivo orientar o desenvolvedor do backend sobre a estrutura do banco, as regras que já estão implementadas no banco e, principalmente, as regras que precisam ser implementadas obrigatoriamente no código do backend.

2. Contexto do sistema

O sistema substitui um processo manual feito em planilhas para controlar solicitações de Licença Capacitação de servidores públicos federais. O fluxo completo vai desde a abertura da solicitação pelo servidor até a concessão oficial da licença pela autoridade máxima do instituto.

Fluxo completo:

1. Servidor abre a solicitação no sistema
2. Chefia imediata (ex: Coordenador do Curso) manifesta compatibilidade com o setor
3. Gestão de Pessoas analisa os requisitos legais
4. Autoridade Máxima (ex: Diretor Geral) concede oficialmente
5. Sistema registra a licença como concedida
6. Servidor se afasta somente após a publicação do ato de concessão

3. Estrutura das tabelas

3.1 SERVIDOR

Armazena os dados dos servidores públicos do instituto. O campo `data_posse` é o ponto de partida para calcular o quinquênio em ciclos fixos de 5 anos. O campo `lotacao` identifica o setor do servidor para que a chefia imediata correta seja acionada no fluxo de aprovação.

Campo	Tipo	Descrição
id_servidor	SERIAL PK	Identificador único do servidor
nome	VARCHAR(255)	Nome completo do servidor
siape	VARCHAR(20) UNIQUE	Matrícula SIAPE — única por servidor
data_posse	DATE	Data de posse — base para calcular quinquênio
lotacao	VARCHAR(255)	Setor onde o servidor trabalha
status_funcional	VARCHAR(20)	ativo aposentado exonerado disponibilidade

3.2 AFASTAMENTO_VIGENTE

Registra todos os afastamentos de um servidor, temporários ou relacionados à licença capacitação. O backend deve consultar essa tabela para verificar conflito de datas antes de permitir qualquer nova solicitação.

Campo	Tipo	Descrição
id_afastamento	SERIAL PK	Identificador único do afastamento
id_servidor	INT FK	Referência ao servidor afastado
tipo	VARCHAR(30)	licenca_medica licenca_maternidade afastamento_acidente atestado licenca_capitacao
data_inicio	DATE	Início do afastamento
data_fim	DATE	Fim do afastamento — deve ser maior que data_inicio
status	VARCHAR(20)	ativo encerrado cancelado

3.3 SOLICITACAO

Representa o pedido de licença feito pelo servidor. Uma solicitação pode existir sem virar licença — ela pode ser negada em qualquer etapa da tramitação. O status evolui conforme o fluxo de aprovação avança.

Campo	Tipo	Descrição
id_solicitacao	SERIAL PK	Identificador único da solicitação
id_servidor	INT FK	Referência ao servidor solicitante

data_solicitacao	DATE	Preenchida automaticamente com a data atual
status	VARCHAR(20)	pendente aprovada concluida cancelada
justificativa	TEXT	Motivo da solicitação informado pelo servidor
qtd_parcelas	INT	Quantidade de parcelas — mínimo 1, máximo 6

3.4 ACAO_CAPACITACAO

Representa o curso ou programa vinculado à solicitação. O campo carga_horaria_semanal tem restrição mínima de 30h no banco conforme o Decreto 9.991/2019, Art. 26.

Campo	Tipo	Descrição
id_acao	SERIAL PK	Identificador único da ação
id_solicitacao	INT FK UNIQUE	Referência à solicitação — cada solicitação tem uma ação
titulo	VARCHAR(255)	Nome do curso ou programa
instituicao	VARCHAR(255)	Instituição que oferece o curso — exigido pela IN 21/2021
modalidade	VARCHAR(20)	presencial ead hibrido
carga_horaria_semanal	INT	Mínimo 30h — validado pelo banco e pelo backend
local	VARCHAR(255)	Local de realização — exigido pela IN 21/2021, Art. 28

3.5 TRAMITACAO

Registra cada etapa do fluxo de aprovação. Quando uma solicitação é criada, o backend deve gerar automaticamente 3 registros nessa tabela — um para cada etapa — todos com decisao = 'pendente'. A ordem das etapas deve ser respeitada obrigatoriamente.

Campo	Tipo	Descrição
id_tramitacao	SERIAL PK	Identificador único da tramitação
id_solicitacao	INT FK	Referência à solicitação
etapa	VARCHAR(30)	chefia_imediata gestao_de_pessoas autoridade_maxima
responsavel	VARCHAR(255)	Nome de quem é responsável por essa etapa
decisao	VARCHAR(20)	pendente aprovado negado

observacao	TEXT	Justificativa da decisão — opcional
data_decisao	DATE	Data em que a decisão foi registrada

3.6 LICENCA

Criada apenas quando a solicitação é aprovada nas 3 etapas da tramitação. O campo `total_dias_aprovados` tem restrição máxima de 90 dias no banco conforme a Lei 8.112/1990, Art. 87.

Campo	Tipo	Descrição
<code>id_licenca</code>	SERIAL PK	Identificador único da licença
<code>id_solicitacao</code>	INT FK UNIQUE	Referência à solicitação aprovada
<code>data_concessao</code>	DATE	Data da concessão oficial — preenchida automaticamente
<code>status</code>	VARCHAR(20)	ativa concluida cancelada interrompida
<code>total_dias_aprovados</code>	INT	Máximo 90 dias — validado pelo banco

3.7 PARCELA

Cada pedaço da licença parcelada. O saldo de dias nunca é armazenado como campo fixo — sempre calculado via `SUM(data_fim - data_inicio) WHERE status = 'concluida'`. O banco valida o mínimo de 15 dias por parcela.

Campo	Tipo	Descrição
<code>id_parcela</code>	SERIAL PK	Identificador único da parcela
<code>id_licenca</code>	INT FK	Referência à licença
<code>numero_parcela</code>	INT	Ordem da parcela — entre 1 e 6
<code>data_inicio</code>	DATE	Início da parcela
<code>data_fim</code>	DATE	Fim da parcela — deve ser maior que <code>data_inicio</code>
<code>status</code>	VARCHAR(20)	agendada em_andamento concluida cancelada

4. O que o banco já valida

As regras abaixo estão implementadas diretamente no banco via constraints. O backend não precisa reimplementá-las, mas deve tratar os erros que o banco retorna quando elas são violadas.

Regra	Tabela	Base Legal
Máximo de 90 dias por licença	LICENCA	Lei 8.112/1990, Art. 87
Mínimo de 15 dias por parcela	PARCELA	Decreto 9.991/2019, Art. 25 §3º
Máximo de 6 parcelas por solicitação	SOLICITACAO	Decreto 9.991/2019, Art. 25 §3º
Carga horária mínima de 30h semanais	ACAO_CAPACITACAO	Decreto 9.991/2019, Art. 26
data_fim sempre maior que data_inicio	AFASTAMENTO PARCELA	Integridade de dados
SIAPE único por servidor	SERVIDOR	Integridade de dados
Valores fixos de status e etapa	Todas	Decisão de projeto

5. O que o backend DEVE validar

Estas regras são complexas demais para o banco implementar sozinho. É responsabilidade obrigatória do backend validar cada uma antes de gravar qualquer dado.

5.1 Verificação do quinquênio

Base legal: Lei 8.112/1990, Art. 87

O servidor só pode solicitar licença se já completou 5 anos de efetivo exercício. O quinquênio corre em ciclos fixos a partir da data_posse, sem interrupção — inclusive durante períodos de licença capacitação, pois esses contam como efetivo exercício.

Exemplo: servidor com posse em 01/01/2010 tem direito em 01/01/2015, depois 01/01/2020, depois 01/01/2025.

5.2 Verificação de afastamento vigente com conflito de datas

Base legal: IN 21/2021, Art. 33

Antes de aceitar uma solicitação, o backend deve consultar a tabela AFASTAMENTO_VIGENTE e verificar se o servidor possui algum afastamento ativo cujas datas se

sobreponham às datas das parcelas solicitadas. Se houver qualquer sobreposição, a solicitação deve ser bloqueada.

5.3 Interstício de 60 dias entre parcelas

Base legal: IN 21/2021, Art. 27

Entre o fim de uma parcela e o início da próxima deve haver obrigatoriamente um intervalo mínimo de 60 dias. O backend deve verificar esse intervalo para todas as parcelas antes de salvar.

Exemplo incorreto — deve ser bloqueado:

Parcela 1: 01/03 a 15/03 | Parcela 2: 20/03 a 05/04 → intervalo de apenas 5 dias

5.4 Limite de 5% de servidores afastados simultaneamente

Base legal: Decreto 9.991/2019, Art. 27

O limite é calculado sobre o total de servidores ativos no instituto inteiro — não por setor. O backend deve contar o total de servidores com `status_funcional = 'ativo'`, calcular 5% desse total (arredondando para cima) e verificar quantos já estão afastados nas datas solicitadas. Se o limite estiver atingido, a solicitação deve ser bloqueada.

Exemplo: 200 servidores ativos → limite de 10 simultâneos. Se já houver 10 afastados nas datas solicitadas, bloqueia.

5.5 Cálculo do saldo de dias

Decisão de projeto

O saldo de dias nunca é armazenado como campo fixo no banco. Sempre que o sistema precisar do saldo, o backend deve calculá-lo dinamicamente com a seguinte lógica:

```
SELECT SUM(data_fim - data_inicio) FROM parcela WHERE id_licenca = ?  
AND status = 'concluida'
```

`saldo_restante = 90 - dias_utilizados`

5.6 Ordem obrigatória da tramitação

Base legal: IN 21/2021, Art. 33

O backend deve garantir que as etapas da tramitação sejam concluídas na ordem correta. A gestão de pessoas só pode se manifestar depois que a chefia imediata aprovar. A autoridade máxima só pode se manifestar depois que a gestão de pessoas aprovar. Se qualquer etapa for negada, o fluxo encerra e a solicitação passa para status 'cancelada'.

6. Resumo das responsabilidades

Responsabilidade	Banco	Backend	Frontend
Máximo 90 dias por licença	✓	✓	✓ exibe saldo
Mínimo 15 dias por parcela	✓	✓	✓ avisa usuário
Máximo 6 parcelas	✓	✓	✓ avisa usuário
Carga horária mínima 30h	✓	✓	✓ avisa usuário
Verificação do quinquênio	✗	✓	✓ exibe direito
Conflito de datas	✗	✓	✓ avisa usuário
Interstício de 60 dias	✗	✓	✓ avisa usuário
Limite de 5% simultâneos	✗	✓	✓ exibe vagas
Cálculo do saldo de dias	✗	✓	✓ exibe em tempo real
Ordem da tramitação	✗	✓	✓ exibe etapa atual

Dúvidas sobre o banco de dados devem ser direcionadas ao responsável pelo módulo de banco do grupo.